仮想マシングリッドノードの導入（ **VMware** ）

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/vmware/collecting-information-about-your-deployment-environment.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

仮想マシングリッドノードの導入（ VMware ） 1
導入環境に関する情報を収集します 1
グリッドノードによるプライマリ管理ノードの検出 3
StorageGRID ノードを仮想マシンとして導入 3

仮想マシングリッドノードの導入（ VMware ）

導入環境に関する情報を収集します

グリッドノードを導入する前に、ネットワーク設定と VMware 環境に関する情報を収集する必要があります。

> 一部のノードだけを先にインストールしてから、一部のノードだけをインストールするよりも、すべてのノードを 1 つのインストールする方が効率的です。

VMware の情報

導入環境にアクセスし、 VMware 環境に関する情報、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワーク用に作成されたネットワークに関する情報、およびストレージノードで使用する予定のストレージボリュームタイプに関する情報を収集する必要があります。

VMware 環境に関する次の情報を収集する必要があります。

- 導入を完了するための適切な権限を持つ VMware vSphere アカウントのユーザ名とパスワード。
- 各 StorageGRID グリッドノード仮想マシンのホスト、データストア、およびネットワーク設定に関する情報。

> VMware のライブ vMotion を使用すると仮想マシンのクロック時間が急に進むため、この機能はどのタイプのグリッドノードでもサポートされていません。まれにではありますが、クロック時間が不正確だとデータや設定の更新が失われることがあります。

グリッドネットワークの情報

StorageGRID グリッドネットワーク（必須）用に作成された VMware ネットワークに関する次の情報を収集する必要があります。

- ネットワーク名。
- DHCP を使用しない場合は、各グリッドノードのネットワークに関する必須の詳細情報（ IP アドレス、ゲートウェイ、およびネットワークマスク）。
- DHCP を使用しない場合は、グリッドネットワーク上のプライマリ管理ノードの IP アドレス。詳細については、「グリッドノードによるプライマリ管理ノードの検出」を参照してください。

管理ネットワークの情報

ノードがオプションの StorageGRID 管理ネットワークに接続される場合は、このネットワーク用に作成された VMware ネットワークに関する次の情報を収集する必要があります。

- ネットワーク名。
- 静的または DHCP のいずれかの IP アドレスの割り当てに使用する方法。
- 静的 IP アドレスを使用する場合は、各グリッドノードのネットワークに関する必須の詳細情報（ IP アドレス、ゲートウェイ、ネットワークマスク）。

- 管理ネットワークの外部サブネットリスト（ ESL ）。

クライアントネットワークの情報

ノードがオプションの StorageGRID クライアントネットワークに接続される場合は、このネットワーク用に作成された VMware ネットワークに関する次の情報を収集する必要があります。

- ネットワーク名。
- 静的または DHCP のいずれかの IP アドレスの割り当てに使用する方法。
- 静的 IP アドレスを使用する場合は、各グリッドノードのネットワークに関する必須の詳細情報（ IP アドレス、ゲートウェイ、ネットワークマスク）。

追加のインターフェイスに関する情報

ノードのインストール後に、 vCenter で VM にトランクインターフェイスまたはアクセスインターフェイスを追加することもできます。たとえば、管理ノードまたはゲートウェイノードにトランクインターフェイスを追加して、 VLAN インターフェイスを使用して複数のアプリケーションまたはテナントに属するトラフィックを分離できます。または、ハイアベイラビリティ（ HA ）グループで使用するアクセスインターフェイスを追加することもできます。

追加したインターフェイスは、 VLAN インターフェイスのページおよび Grid Manager の HA グループのページに表示されます。

- トランクインターフェイスを追加する場合は、新しい親インターフェイスごとに 1 つ以上の VLAN インターフェイスを設定します。を参照してください VLAN インターフェイスを設定します。
- アクセスインターフェイスを追加した場合は、 HA グループに直接追加する必要があります。を参照してください ハイアベイラビリティグループを設定する。

仮想ストレージノードのストレージボリューム

仮想マシンベースのストレージノードに関する次の情報を収集する必要があります。

- 追加するストレージボリューム（ストレージ LUN ）の数とサイズ。「ストレージとパフォーマンスの要件」を参照してください。

グリッドの設定情報

グリッドを設定するための情報を収集する必要があります。

- Grid ライセンス
- Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル）サーバの IP アドレス
- Domain Name System （ DNS ；ドメインネームシステム）サーバの IP アドレス

グリッドノードによるプライマリ管理ノードの検出

ストレージとパフォーマンスの要件

グリッドノードによるプライマリ管理ノードの検出

グリッドノードは、設定や管理のためにプライマリ管理ノードと通信します。各グリッドノードがグリッドネットワーク上のプライマリ管理ノードの IP アドレスを認識している必要があります。

グリッドノードからプライマリ管理ノードにアクセスできるようにするために、ノードを導入する際に次のいずれかを実行します。

- ADMIN_IP パラメータを使用して、プライマリ管理ノードの IP アドレスを手動で入力します。
- ADMIN_IP パラメータを省略して、グリッドノードで自動的に値が検出されるようにします。自動検出は、グリッドネットワークで DHCP を使用してプライマリ管理ノードに IP アドレスを割り当てる場合に特に便利です。

プライマリ管理ノードの自動検出には、 mDNS （ multicast Domain Name System ）が使用されます。プライマリ管理ノードは、最初に起動されるときに、 mDNS を使用してそのノードの IP アドレスを公開します。同じサブネット上の他のノードは、この IP アドレスを自動的に照会して取得します。ただし、通常はマルチキャスト IP トラフィックをサブネット間でルーティングできないため、他のサブネット上のノードはプライマリ管理ノードの IP アドレスを直接取得できません。

自動検出を使用する場合：

- プライマリ管理ノードが直接接続されていないサブネットの少なくとも 1 つのグリッドノードで、 ADMIN_IP 設定を指定する必要があります。このグリッドノードがプライマリ管理ノードの IP アドレスを公開することで、サブネット上の他のノードが mDNS を使用して IP アドレスを検出できるようになります。
- ネットワークインフラがサブネット内のマルチキャスト IP トラフィックの転送をサポートしていることを確認します。

StorageGRID ノードを仮想マシンとして導入

VMware vSphere Web Client を使用して、各グリッドノードを仮想マシンとして導入します。導入時に、各グリッドノードが作成されて、 1 つ以上の StorageGRID ネットワークに接続されます。

StorageGRID アプライアンスストレージノードを導入する必要がある場合は、アプライアンスのインストールとメンテナンスの手順を参照してください。

必要に応じて、ノードポートを再マッピングしたり、ノードの CPU やメモリの設定を増やしたりして、電源をオンにすることができます。

必要なもの

- 方法を確認しました 設置を計画して準備では、ソフトウェア、 CPU 、 RAM 、ストレージとパフォーマンスの要件について理解しています。
- VMware vSphere ハイパーバイザーについて理解し、この環境で仮想マシンの導入を経験している必要があります。

> StorageGRID 仮想マシンには 'open-vm-tools パッケージが含まれていますこれは 'VMware Tools に似たオープン・ソースの実装ですVMware Tools を手動でインストールする必要はありません。

- VMware 用の正しいバージョンの StorageGRID インストールアーカイブをダウンロードして展開しておきます。

> 拡張またはリカバリ処理の一環として新しいノードを導入する場合は、グリッドで現在実行されているバージョンの StorageGRID を使用する必要があります。

- StorageGRID 仮想マシンディスク (`.vmdk ') ファイルがあります。

```
NetApp-SG-version-SHA.vmdk
```

- 導入するグリッド・ノードのタイプごとに '.ovf ファイルと .mf ファイルが用意されています

ファイル名	説明
vsphere-primary-admin.ovf vsphere-primary-admin.mf	プライマリ管理ノードのテンプレートファイルとマニフェストファイル。
vsphere-non-primary-admin.ovf vsphere-non-primary-admin.mf	非プライマリ管理ノードのテンプレートファイルとマニフェストファイル。
vsphere-archive.ovf vsphere-archive.mf	アーカイブノードのテンプレートファイルとマニフェストファイル。
vsphere-gateway.ovf vsphere-gateway.mf	ゲートウェイノードのテンプレートファイルとマニフェストファイル。
vsphere-storage.ovf vsphere-storage.mf	ストレージノードのテンプレートファイルとマニフェストファイル。

- 「 .vmk 」、「 .ovf 」、および「 .mf 」ファイルはすべて同じディレクトリにあります。
- 障害ドメインを最小限に抑えるための計画が必要です。たとえば、すべてのゲートウェイノードを 1 台の仮想マシンサーバに導入することは避けてください。

> 本番環境では、 1 台の仮想マシンサーバで複数のストレージノードを実行しないでください。各ストレージノードに専用の仮想マシンホストを使用すると、分離された障害ドメインが提供されます。

- 拡張またはリカバリ処理の一環としてノードを導入する場合は、を使用します StorageGRID システムの拡張手順 または リカバリとメンテナンスの手順。
- NetApp AFF システムからストレージが割り当てられた仮想マシンとして StorageGRID ノードを導入する場合は、ボリュームで FabricPool 階層化ポリシーが有効になっていないことを確認しておきます。たとえば、 StorageGRID ノードが VMware ホスト上の仮想マシンとして実行されている場合は、ノードのデー

タストアの作成元のボリュームで FabricPool 階層化ポリシーが有効になっていないことを確認します。StorageGRID ノードで使用するボリュームで FabricPool による階層化を無効にすることで、トラブルシューティングとストレージの処理がシンプルになります。

> StorageGRID を使用して StorageGRID に関連するデータを FabricPool 自体に階層化しないでください。StorageGRID データを StorageGRID に階層化すると、トラブルシューティングと運用がより複雑になります。

最初に VMware ノードを導入するとき、拡張時に新しい VMware ノードを追加するとき、またはリカバリ処理の一環として VMware ノードを交換するときは、次の手順に従います。手順でメモした場合を除き、ノード導入手順 は管理ノード、ストレージノード、ゲートウェイノード、アーカイブノードなど、すべてのタイプのノードで同じです。

新しい StorageGRID システムを設置する場合は、次の手順を実行します。

- プライマリ管理ノードは、他のグリッドノードを導入する前に導入する必要があります。
- 各仮想マシンがグリッドネットワーク経由でプライマリ管理ノードに接続できることを確認する必要があります。
- グリッドを設定する前に、すべてのグリッドノードを導入する必要があります。

拡張またはリカバリ処理を実行する場合は、次の手順を実行します。

- 新しい仮想マシンがグリッドネットワーク経由でプライマリ管理ノードに接続できることを確認する必要があります。

ノードのポートを再マッピングする必要がある場合は、ポートの再マッピングの設定が完了するまで新しいノードの電源をオンにしないでください。

手順

1. vCenter を使用して OVF テンプレートを導入

   URL を指定する場合は、次のファイルを含むフォルダを指定します。それ以外の場合は、ローカルディレクトリから各ファイルを選択します。

   ```
   NetApp-SG-version-SHA.vmdk
   vsphere-node.ovf
   vsphere-node.mf
   ```

   たとえば、導入する最初のノードがこのファイルに含まれている場合は、次のファイルを使用して StorageGRID システムのプライマリ管理ノードを導入します。

   ```
   NetApp-SG-version-SHA.vmdk
   sphere-primary-admin.ovf
   sphere-primary-admin.mf
   ```

2. 仮想マシンの名前を指定します。

標準的には、仮想マシンとグリッドノードに同じ名前を使用します。

3. 仮想マシンを適切な vApp またはリソースプールに配置します。
4. プライマリ管理ノードを導入する場合は、エンドユーザライセンス契約を読んで同意します。

   vCenter のバージョンによっては、使用する手順の順序は、エンドユーザライセンス契約を承諾し、仮想マシンの名前を指定し、データストアを選択する場合とで異なります。

5. 仮想マシンのストレージを選択します。

   リカバリ処理の一環としてノードを導入する場合は、の手順を実行します ストレージリカバリ手順 新しい仮想ディスクを追加するには、障害が発生したグリッドノードから仮想ハードディスクを再接続するか、その両方を実行します。

   ストレージノードを導入する際は、ストレージボリュームを 3 個以上使用し、各ストレージボリュームのサイズを 4TB 以上にします。ボリューム 0 に少なくとも 4TB 割り当てる必要があります。

   > ストレージノードの .ovf ファイルは、ストレージ用の複数の VMDK を定義します。これらの VMDK がストレージ要件を満たしていない場合は、ノードの電源を入れる前に、それらの VMDK を削除し、ストレージに適切な VMDK または RDM を割り当てる必要があります。VMware 環境で一般に使用され、管理も容易であるのは VMDK ですが、大きなオブジェクトサイズ（たとえば 100MB 超）を使用するワークロードのパフォーマンスは RDM の方が高くなります。

   > 一部の StorageGRID 環境では、一般的な仮想ワークロードよりも大容量のアクティブなストレージボリュームを使用する場合があります。最適なパフォーマンスを実現するために、「 MaxAddressableSpaceTB 」などのハイパーバイザーパラメータの調整が必要になる場合があります。パフォーマンスが低下する場合は、仮想化のサポートリソースに問い合わせて、ワークロード固有の構成調整によって環境がメリットを受けるかどうかを確認してください。

6. ネットワークを選択します。

   各ソースネットワークのデスティネーションネットワークを選択して、ノードで使用する StorageGRID ネットワークを決定します。

   - グリッドネットワークは必須です。vSphere 環境でデスティネーションネットワークを選択する必要があります。
   - 管理ネットワークを使用する場合は、 vSphere 環境で別のデスティネーションネットワークを選択します。管理ネットワークを使用しない場合は、グリッドネットワークと同じ送信先を選択します。
   - クライアントネットワークを使用する場合は、 vSphere 環境で別のデスティネーションネットワークを選択します。クライアントネットワークを使用しない場合は、グリッドネットワークと同じデスティネーションを選択します。

7. [テンプレートのカスタマイズ（ Customize Template ）] で、必要な StorageGRID ノードプロパティを設定します。

   a. ノード名 * を入力します。

   > グリッドノードをリカバリする場合は、リカバリするノードの名前を入力する必要があります。

b. * グリッドネットワーク（ eth0 ） * セクションで、 * グリッドネットワーク IP 設定 * に静的または DHCP を選択します。

- 静的を選択した場合は、 * グリッドネットワーク IP * 、 * グリッドネットワークマスク * 、 * グリッドネットワークゲートウェイ * 、 * グリッドネットワーク MTU * を入力します。
- DHCP を選択した場合は、 * グリッドネットワーク IP * 、 * グリッドネットワークマスク * 、 * グリッドネットワークゲートウェイ * が自動的に割り当てられます。

c. 「 * Primary Admin IP * 」フィールドに、グリッドネットワークのプライマリ管理ノードの IP アドレスを入力します。

> この手順は、導入するノードがプライマリ管理ノードの場合は必要ありません。

プライマリ管理ノードの IP アドレスを省略すると、プライマリ管理ノードまたは ADMIN_IP が設定された少なくとも 1 つのグリッドノードが同じサブネットにある場合は、 IP アドレスが自動的に検出されます。ただし、ここでプライマリ管理ノードの IP アドレスを設定することを推奨します。

a. 「 * Admin Network （ eth1 ） * 」セクションで、「 * Admin network IP configuration * 」に対して「 static 」、「 dhcp 」、または「 disabled 」を選択します。

- 管理ネットワークを使用しない場合は、 disabled を選択し、管理ネットワーク IP に * 0.0.0.0 * を入力します。他のフィールドは空白のままにすることができます。
- 静的を選択した場合は、 * 管理ネットワーク IP * 、 * 管理ネットワークマスク * 、 * 管理ネットワークゲートウェイ * 、 * 管理ネットワーク MTU * を入力します。
- 静的を選択した場合は、 * 管理ネットワークの外部サブネットリスト * を入力します。ゲートウェイも設定する必要があります。
- DHCP を選択した場合は、 * 管理ネットワーク IP * 、 * 管理ネットワークマスク * 、および * 管理ネットワークゲートウェイ * が自動的に割り当てられます。

b. クライアントネットワーク（ eth2 ） * セクションで、 * クライアントネットワーク IP 構成 * の静的、 DHCP 、または無効を選択します。

- クライアントネットワークを使用しない場合は、無効を選択し、クライアントネットワーク IP に「 * 0.0.0.0 * 」と入力します。他のフィールドは空白のままにすることができます。
- 静的を選択した場合は、 * クライアントネットワーク IP * 、 * クライアントネットワークマスク * 、 * クライアントネットワークゲートウェイ * 、および * クライアントネットワーク MTU * を入力します。
- DHCP を選択した場合は、 * クライアントネットワーク IP * 、 * クライアントネットワークマスク * 、および * クライアントネットワークゲートウェイ * が自動的に割り当てられます。

8. 仮想マシンの設定を確認し、必要な変更を行います。
9. 完了する準備ができたら、 [完了] を選択して仮想マシンのアップロードを開始します。
10. [[step_recovery_storage] - リカバリ処理の一環としてこのノードを導入し、フルノードリカバリではない場合は、導入の完了後に次の手順を実行します。

a. 仮想マシンを右クリックし、 * 設定の編集 * を選択します。

b. ストレージに指定されている各デフォルト仮想ハードディスクを選択し、 * 削除 * を選択します。

c. データリカバリの状況に応じて、ストレージ要件に従って新しい仮想ディスクを追加し、以前に削除した障害グリッドノードから保存した仮想ハードディスクを再接続するか、またはその両方を実行します。

次の重要なガイドラインに注意してください。

- 新しいディスクを追加する場合は、ノードのリカバリ前に使用していたものと同じタイプのストレージデバイスを使用する必要があります。
- ストレージノードの .ovf ファイルは、ストレージ用の複数の VMDK を定義します。これらの VMDK がストレージ要件を満たしていない場合は、ノードの電源を入れる前に、それらの VMDK を削除し、ストレージに適切な VMDK または RDM を割り当てる必要があります。VMware 環境で一般に使用され、管理も容易であるのは VMDK ですが、大きなオブジェクトサイズ（たとえば 100MB 超）を使用するワークロードのパフォーマンスは RDM の方が高くなります。

11. このノードで使用されるポートを再マッピングする必要がある場合は、次の手順を実行します。

ポートの再マッピングが必要となるのは、 StorageGRID で使用される 1 つ以上のポートへのアクセスがエンタープライズネットワークポリシーによって制限される場合です。を参照してください ネットワークのガイドライン StorageGRID で使用されるポート用。

> ロードバランサエンドポイントで使用されるポートは再マッピングしないでください。

a. 新しい VM を選択します。
b. [構成] タブで、 [* 設定 * > * vApp オプション *] を選択します。vapp Options * の場所は、 vCenter のバージョンによって異なります。
c. プロパティ * テーブルで、 PORT_REMAP_INBOUND および PORT_REMAP を確認します。
d. ポートのインバウンド通信とアウトバウンド通信の両方を対称的にマッピングするには、 * PORT_REMAP * を選択します。

> PORT_REMAP のみを設定すると、インバウンド通信とアウトバウンド通信の両方で環境 を指定したマッピングが適用されます。PORT_REMAP_INBOUND を併せて指定した場合は、 PORT_REMAP がアウトバウンド通信のみに適用されます。

i. 表の一番上までスクロールし、 * Edit * を選択します。
ii. [タイプ] タブで、 [ユーザー設定可能 *] を選択し、 [保存 *] を選択します。
iii. 「 * 値の設定 * 」を選択します。
iv. ポートマッピングを入力します。

```
<network type>/<protocol>/<default port used by grid node>/<new
port>
```

`<network type>` は grid 、 admin 、 client のいずれかで、 '<protocol> は tcp または udp です。

たとえば、 ssh トラフィックをポート 22 からポート 3022 に再マッピングするには、次のように入力します。

```
client/tcp/22/3022
```

i. 「 * OK 」を選択します。

e. ノードへのインバウンド通信に使用するポートを指定するには、 * port_remap_inbound * を選択します。

> PORT_REMAP_INBOUND を指定して PORT_REMAP に値を指定しなかった場合は、ポートのアウトバウンド通信が変更されません。

i. 表の一番上までスクロールし、 * Edit * を選択します。

ii. [タイプ] タブで、 [ユーザー設定可能 *] を選択し、 [保存 *] を選択します。

iii. 「 * 値の設定 * 」を選択します。

iv. ポートマッピングを入力します。

```
<network type>/<protocol>/<remapped inbound port>/<default inbound
port used by grid node>
```

`<network type>` は grid 、 admin 、 client のいずれかで、 '<protocol> は tcp または udp です。

たとえば、ポート 3022 に送信されるインバウンドの SSH トラフィックを再マッピングしてグリッドノードがポート 22 で受信するようにするには、次のように入力します。

```
client/tcp/3022/22
```

i. 「 * OK 」を選択します

12. ノードの CPU またはメモリをデフォルトの設定から増やす場合は、次の手順を実行します。

a. 仮想マシンを右クリックし、 * 設定の編集 * を選択します。

b. CPU の数またはメモリの容量を必要に応じて変更します。

[メモリ予約 *] を、仮想マシンに割り当てられた * メモリ * と同じサイズに設定します。

c. 「 * OK 」を選択します。

13. 仮想マシンの電源をオンにします。

このノードを拡張またはリカバリ用手順 の一部として導入した場合は、その手順に戻って手順 を完了します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.